

Práctico AYED1 - 26-08 - Sala 2

Ejercicios 8d

Aplicar Rango Vacío, Rango Unitario o Término Constante según corresponda.

$\langle \text{Min } i : i \leq 0 : n * (i + 2) - n * i \rangle$

- el rango no es vacío ni unitario porque mínimo el -1 y el -2 están en el rango.
- será término constante? veamos el término un poco:

$$n * (i + 2) - n * i$$

$$= \{ \text{aritmética} \}$$

$$n * i + n * 2 - n * i$$

$$= \{ \text{aritmética} \}$$

$$n * 2$$

- luego el término no depende de i .
- podemos aplicar término constante? sí, pero sólo **porque el min es idempotente**.

Aplicación de la regla:

$\langle \text{Min } i : i \leq 0 : n * (i + 2) - n * i \rangle$

$$= \{ \text{aritmética} \}$$

$\langle \text{Min } i : i \leq 0 : n * 2 \rangle$

$$= \{ \text{término constante} \}$$

$$n * 2$$

Ejercicios 8e

$\langle \text{Max } a, as : a \blacktriangleright as = [] : \#as \rangle$

$= \{ \text{prop. listas} \}$

$\langle \text{Max } a, as : \text{False} : \#as \rangle$

$= \{ \text{rango vacío, queda el neutro del max} \}$

$- \infty$

Ejercicios 8z

$\langle \text{Max } bs : x \blacktriangleright xs = bs : \#bs + 1 \rangle$

$\langle O i : i = C : T.i \rangle$

- acá bs es i.
- Max es O
- $\#bs + 1$ es T.i
- C es $x \blacktriangleright xs$ (y fijarse que bs no aparece en C)

De esta forma, se puede aplicar rango unitario, quedando:

T.C

o sea

$\#(x \blacktriangleright xs) + 1$

- Observaciones: como $x \blacktriangleright xs$ es **libre**, es una constante para el cuantificador.
-

Ejercicios 8y

$\langle \text{Max } i : i = 2 * i + 7 : i + 7 \rangle$

= { aritmetica }

$\langle \text{Max } i : i = - 7 : i + 7 \rangle$

= { rango unitario }

$(-7) + 7$

Ejercicio 8x

$\langle \text{Max } i : \underline{i = i * i} : i + 7 \rangle$

- seguro no es rango unitario porque vale para el 0 y para el 1.
- no se puede aplicar rango unitario

Idea del rango unitario: Sólo un valor satisface el rango.

Luego, es una cuantificación que en realidad tiene un solo término.

Dejamos ese término solo y desaparece la cuantificación.

Ejercicio 9b

Aplicar partición de rango si es que se puede:

$$\langle \forall i: 3 \leq |i| \leq 4 \vee 0 < i < 4 : \neg f.i \rangle$$

¿Se puede? Sí, ya que el $\forall$ cuantifica el $\wedge$ que es idempotente.
(además, por supuesto, la fórmula tiene la forma de la parte izquierda del A3)

$$\langle \forall i: 3 \leq |i| \leq 4 \vee 0 < i < 4 : \neg f.i \rangle$$

= { part. rango }

$$\langle \forall i: 3 \leq |i| \leq 4 : \neg f.i \rangle \wedge \langle \forall i: 0 < i < 4 : \neg f.i \rangle$$

Ejercicio 9c

No se puede porque los rangos no son disjuntos.

Ejercicio 9d

Distribuir y luego aplicar.

Ejercicio 11

- Es claro que hay algo mal, ya que para $xs = []$, la primer expresión da 0, y la última no está definida (porque tenemos $[] ! 0$)
- Entonces, alguno de los tres pasos aplicados está mal.
- Cuál? El 1ro: Lógica:

$$0 \leq i < \#xs \equiv i = 0 \vee 1 \leq i < \#xs \quad (\text{ESTA EQUIVALENCIA NO VALE})$$

Podemos olvidarnos de xs y poner n (sabiendo que $n \geq 0$):

$$0 \leq i < n \equiv i = 0 \vee 1 \leq i < n \text{ (ESTA EQUIVALENCIA NO VALE)}$$

PENSAR POR QUÉ NO VALE.

ALGO QUE SÍ VALE:

$$0 \leq i < \#xs + 1 \equiv i = 0 \vee 1 \leq i < \#xs + 1 \text{ (ESTA EQUIVALENCIA SÍ VALE)}$$

PENSARLO! (mirar caso $xs = []$)

Ejercicio 12c

Aplicar distributividad:

$$\langle \forall i: i = 0 \vee 4 > i \geq 1 : \neg f.i \vee \neg f.n \rangle$$

- acá C es $\neg f.n$

$$\begin{aligned} &\langle \forall i: i = 0 \vee 4 > i \geq 1 : \neg f.i \vee \neg f.n \rangle \\ &= \{ \text{distributividad} \} \\ &\langle \forall i: i = 0 \vee 4 > i \geq 1 : \neg f.i \rangle \vee \neg f.n \end{aligned}$$

Operacionalmente: $i \in \{0, 1, 2, 3\}$

$$\begin{aligned} &(\neg f.0 \vee \neg f.n) \wedge \\ &(\neg f.1 \vee \neg f.n) \wedge \\ &(\neg f.2 \vee \neg f.n) \wedge \\ &(\neg f.3 \vee \neg f.n) \wedge \end{aligned}$$

es lo mismo que :

$$(\neg f.0 \wedge \neg f.1 \wedge \neg f.2 \wedge \neg f.3) \vee \neg f.n$$

Ejercicio 12d

Observar que max distribuye con +:

$$(a + c) \max (b + c) = (a \max b) + c$$

Ojo acá, el rango es vacío si $xs = []$. El neutro de max es el absorbente de la suma? Si decimos que el neutro de max es “-infinito”, habría que ver si el “-infinito” es absorbente para la suma:

$$\text{“-infinito”} + 21 = \text{“-infinito”} \quad (\text{esto tiene sentido})$$

$$\text{“-infinito”} + \text{“infinito”} = ??? \quad (\text{acá ya no sabemos, quizás } 0?)$$

En general nos permitiremos aplicar distributividad de Max con + (ignorando estos detalles).

Ejercicio 14z

$$\langle \sum i : 35 < i + 11 \leq 40 : i * 2 - 10 \rangle$$

¿Qué rango tenemos? $i \in \{25, 26, 27, 28, 29\}$.

$$\text{Esto va a dar : } (25 * 2 - 10) + (26 * 2 - 10) + (27 * 2 - 10) + (28 * 2 - 10) + (29 * 2 - 10) = 220$$

Aplicar, si se puede, cambio de variable con $f . i = i - 11$.

Según la regla de cambio de variable:

$$\langle \oplus i : R.i : T.i \rangle = \langle \oplus j : R.(f.j) : T.(f.j) \rangle$$

Tratemos de aplicarla:

$$\langle \sum i : 35 < i + 11 \leq 40 : i * 2 - 10 \rangle$$

= { cambio de variable }

$$\langle \sum j : 35 < (j - 11) + 11 \leq 40 : (j - 11) * 2 - 10 \rangle$$

= { aritmética: $-11 + 11$ se va }

$$\langle \sum j : 35 < j \leq 40 : (j - 11) * 2 - 10 \rangle$$

¿Qué rango tenemos en este caso? $j \in \{36, 37, 38, 39, 40\}$.

Esto va a dar :

$$((36 - 11) * 2 - 10) + ((37 - 11) * 2 - 10) + ((38 - 11) * 2 - 10) + ((39 - 11) * 2 - 10) + ((40 - 11) * 2 - 10)$$

que si resuelvo las resta de 11 me queda igual que antes:

$$(25 * 2 - 10) + (26 * 2 - 10) + (27 * 2 - 10) + (28 * 2 - 10) + (29 * 2 - 10) = 220$$

Rangos:

j	f. j = i	i
36	->	25
37	->	26

38	->	27
39	->	28
40	->	29

Acá se puede ver claramente cómo es que f es biyectiva entre estos dos conjuntos (o que tiene inversa)

¿Porqué dice “ j no aparece en R y T ”?

$$\langle \oplus i : R.i : T.i \rangle = \langle \oplus j : R.(f.j) : T.(f.j) \rangle$$

Ejemplo:

$$\langle \sum i : 35 < i + 11 \leq 40 : i * 2 - 10 * j \rangle$$

¿Qué es j acá? j es una variable libre.

Si aplicara el cambio de variable usando el nombre j tengo una colisión:

$$\langle \sum j : 35 < (j - 11) + 11 \leq 40 : (j - 11) * 2 - 10 * j \rangle$$

Acá estoy usando j para dos cosas distintas. ¿cómo lo arreglamos? mejor usamos otro nombre:

$$\langle \sum k : 35 < (k - 11) + 11 \leq 40 : (k - 11) * 2 - 10 * j \rangle$$

o incluso la i de nuevo:

$$\langle \sum i : 35 < (i - 11) + 11 \leq 40 : (i - 11) * 2 - 10 * j \rangle$$

De hecho en general vamos a volver a usar el mismo nombre de variable que teníamos antes (reciclar).

Solemos escribir:

$$\langle \sum i : 35 < i + 11 \leq 40 : i * 2 - 10 * j \rangle$$

= { cambio de variable $i \rightarrow i - 11$ } (f es implícita: f . i = i - 11)

$$\langle \sum i : 35 < (i - 11) + 11 \leq 40 : (i - 11) * 2 - 10 * j \rangle$$